Bot95 — H1082 : cohérence entre marchés BTC / ETH / SOL 5 min

Verdict : abandon des 4 règles. Aucune ne dégage de gain sur la validation ; deux (R1, R2) perdent même nettement, au-delà du bruit. Les marchés ETH et SOL ne sont pas « en retard » sur BTC d'une manière exploitable : quand ils ne suivent pas BTC, c'est en général parce qu'ETH ou SOL lui-même n'a pas suivi, et ils ont raison. Aucun fantôme proposé.

Étude hors ligne du 14.10.2026, aucun ordre passé, aucun bot ni workflow modifié. Script figé et publié avant le calcul de la validation : `etude/bot5min/coherence_marches_h1082.py` (commit 444bbac).

L'idée testée

Polymarket propose des paris « Up/Down 5 min » sur BTC, ETH et SOL, sur exactement le même créneau. Les trois cryptos bougent ensemble (corrélation BTC/ETH ~0,8 sur 5 min). Hypothèse : les marchés ETH et SOL, moins liquides, réagiraient en retard aux mouvements de BTC ; acheter le côté « en retard » serait gagnant.

Résultats sur la validation (12.10 04:50 → 13.10 00:00 UTC, jamais regardée avant le commit)

Mise de 10 $ par achat, prix payé = médiane des achats réels 1 à 6 s après la décision + frais preneur. IC = intervalle de confiance par tirage au hasard des créneaux ; « corrigé » = 97,5 % (correction de Bonferroni pour 4 règles).

Règle	Achats	Gagnés	Prix moyen	ROI	IC 90 %	IC corrigé	P&L	Verdict
R1 — marché BTC a bougé ≥ 10 pts en 30 s, ETH pas suivi → acheter ETH	50	28 %	0,36	−41 %	[−64 ; −17] %	[−71 ; −9] %	−207 $	abandon (perte démontrée)
R2 — même chose sur SOL	58	38 %	0,40	−34 %	[−53 ; −14] %	[−59 ; −5] %	−196 $	abandon (perte démontrée)
R3 — prix ETH/SOL ≥ 15 pts loin de ce que « dit » le prix BTC → acheter le côté bon marché	251	30 %	0,30	−5 %	[−25 ; +15] %	[−32 ; +23] %	−131 $	abandon
R4 — BTC spot a bougé fort (z ≥ 2 en 30 s), marché ETH/SOL pas suivi	33	33 %	0,40	−35 %	[−63 ; −4] %	[−72 ; +9] %	−115 $	abandon

Sur l'exploration (11.10 00:00 → 12.10 04:50, qui a servi à choisir les seuils), les mêmes règles donnaient +2 %, +10 %, +19 % et +42 %. Tout a disparu, ou s'est inversé, sur les heures suivantes : c'était du bruit d'échantillon.

Témoins (pour juger la méthode, pas des règles) :

• acheter Up sans condition à 150 s : +9 % en exploration, −0,5 % en validation ; Down : −15 % puis +7 %. La période d'exploration a été haussière : un écart de ±15 % sur ces petites périodes n'est que la tendance du jour.

• R4 quand ETH/SOL a déjà suivi : −3 % en exploration comme en validation (≈ les frais) : le marché ETH/SOL qui suit BTC est correctement évalué.

Ce que ça veut dire, simplement

• Le marché ETH ne copie pas BTC : il suit le prix de l'ETH. Quand BTC bouge et que le marché ETH reste sur place, c'est le plus souvent que l'ETH n'a pas bougé autant ; parier que le marché ETH « va rattraper » revient à parier contre l'information réelle. D'où les pertes de R1 et R2.

• La « correspondance » BTC → ETH ajustée sur l'exploration (pente ~0,6 en logit) existe, mais les écarts à cette correspondance ne sont pas des erreurs de prix.

• Confirme H1061 (13.10) : ETH ne réagit pas plus lentement que BTC aux sauts du perp, et l'avantage apparent venait de la méthode de prix.

Limites

• Très peu de données : seulement 2 jours (11–12.10) où les transactions ETH et SOL existent ; 230 créneaux en validation, 33 à 58 achats par règle (sauf R3). Les IC sont très larges ; un petit avantage (quelques %) ne serait pas détectable.

• Pas de confirmation ≥ 13.10 : aucune transaction ETH/SOL n'existe pour ces jours (et pas d'accès réseau ici pour les récupérer).

• Les transactions BTC publiques du 12.10 après ~19:25 UTC manquent : R1–R3 n'y sont pas testées (R4 utilise le BTC spot, disponible).

• Pas de carnet d'ordres ETH/SOL : le prix « milieu » est la médiane des transactions des 10 dernières secondes (bruité sur SOL, ~1 transaction/s) et le prix payé est approché par les achats réels des autres participants (H1061 a montré que c'est plutôt optimiste — ce qui renforce l'abandon).

• XRP non testé (pas de transactions enregistrées).

Détail complet (sortie du script)

Créneaux : exploration 346, validation 230. Correspondance (exploration) : ETH logit = 0.632·logit(pBTC) +0.029, SOL logit = 0.575·logit(pBTC) -0.014. Aucun ordre.

Règle	Période	Achats	Créneaux	Gagnants	Prix moyen	ROI	IC 90 % du ROI	IC 97,5 % (Bonferroni) du ROI	P&L à 10 $	IC 97,5 % du P&L
R1 ETH en retard sur le marché BTC	exploration	132	132	36 %	0.370	+2.0 %	[-24.8 ; +30.7] %	[-34.0 ; +44.1] %	+26 $	[-449 ; +582] $
R1 ETH en retard sur le marché BTC	validation	50	50	28 %	0.360	-41.4 %	[-63.9 ; -17.4] %	[-71.3 ; -9.1] %	-207 $	[-356 ; -45] $
R2 SOL en retard sur le marché BTC	exploration	109	109	45 %	0.424	+9.6 %	[-16.1 ; +37.4] %	[-23.7 ; +49.7] %	+105 $	[-259 ; +542] $
R2 SOL en retard sur le marché BTC	validation	58	58	38 %	0.395	-33.8 %	[-52.9 ; -13.6] %	[-59.2 ; -5.3] %	-196 $	[-344 ; -31] $
R3 écart à la correspondance BTC → ETH/SOL ≥ 0,15	exploration	565	313	37 %	0.314	+18.7 %	[+4.5 ; +32.6] %	[+0.1 ; +37.9] %	+1055 $	[+4 ; +2148] $
R3 écart à la correspondance BTC → ETH/SOL ≥ 0,15	validation	251	143	30 %	0.304	-5.2 %	[-25.4 ; +15.1] %	[-32.3 ; +23.4] %	-131 $	[-806 ; +597] $
R4 BTC spot a bougé (z ≥ 2), ETH/SOL pas suivi	exploration	69	56	54 %	0.481	+42.3 %	[-6.3 ; +97.3] %	[-17.5 ; +1216] %	+292 $	[-121 ; +825] $
R4 BTC spot a bougé (z ≥ 2), ETH/SOL pas suivi	validation	33	27	33 %	0.401	-34.7 %	[-63.3 ; -4.1] %	[-72.1 ; +9.2] %	-115 $	[-233 ; +29] $
Témoin : Up à 150 s	exploration	438	283	55 %	0.512	+8.6 %	[-5.4 ; +23.0] %	[-9.1 ; +28.7] %	+378 $	[-396 ; +1269] $
Témoin : Up à 150 s	validation	308	193	47 %	0.501	-0.5 %	[-21.7 ; +22.2] %	[-28.8 ; +31.1] %	-15 $	[-878 ; +966] $
Témoin : Down à 150 s	exploration	442	287	46 %	0.491	-15.2 %	[-27.5 ; -1.0] %	[-30.8 ; +3.9] %	-670 $	[-1372 ; +173] $

Règle	Période	Achats	Créneaux	Gagnants	Prix moyen	ROI	IC 90 % du ROI	IC 97,5 % (Bonferroni) du ROI	P&L à 10 $	IC 97,5 % du P&L
Témoin : Down à 150 s	validation	308	194	53 %	0.502	+7.2 %	[-10.4 ; +25.6] %	[-15.8 ; +32.7] %	+222 $	[-487 ; +1013] $
Témoin : R4 mais ALT a déjà suivi	exploration	358	216	71 %	0.720	-2.8 %	[-9.8 ; +4.0] %	[-12.0 ; +6.6] %	-100 $	[-430 ; +239] $
Témoin : R4 mais ALT a déjà suivi	validation	221	131	72 %	0.718	-3.4 %	[-12.0 ; +5.4] %	[-15.0 ; +8.3] %	-74 $	[-334 ; +184] $